任务一：黑盒测试实验

现有一个判断判断身份证号是否合法的程序，请利用黑盒测试技术来找出里面若干 bug。

中国居民身份证号码编码规则

1. 第一、二位表示省（自治区、直辖市、特别行政区）。
2. 第三、四位表示市（地级市、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码）。
3. 第五、六位表示县（市辖区、县级市、旗）。
4. 第七到十四位表示出生年月日（单数字月日左侧用 0 补齐）。
5. 第十五到十七位表示顺序码。对同地区、同年、月、日出生的人员编定的顺序号。其中第十七位奇数分给男性，偶数分给女性。
6. 第十八位表示校验码。

任务一：黑盒测试实验

现有一个判断判断身份证号是否合法的程序，请利用黑盒测试技术来找出里面若干 bug。

校验码计算规则：

1. **根据以下权重计算出 1-17 位的加权和：**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	9	10	5	8	4	2	1	6	3	7	9	10	5	8	4	2

2. **将加权和取模 11；**
3. **按照下表对应：**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	X	9	8	7	6	5	4	3	2

其中 X 既可以大写，也可以小写。

任务一：黑盒测试实验

现有一个判断判断身份证号是否合法的程序，请利用黑盒测试技术来找出里面若干 bug。

注意事项：

1. 任务不涉及省、市、县、顺序码，也就是说你不需要考虑到里面可能有 bug。
2. 请使用 unittest 单元测试框架，代码结构已在 Testing/main.py 中写好，只需增加用例和运行即可。
3. 如果身份证号码合法，exec 函数会返回 1，否则会返回 0。

任务目标：

设计等价类，并利用软件测试工具测试身份证号合法性判断程序。

评分标准：

找出 70% 以上的错误满分。

任务二：白盒测试实验

现有一个代码用于判断三角形的类型，需要你对其进行测试：

1. 需要白盒测试的代码已经包含在 Testing/White/Triangle.py 中。

2. 白盒测试选择分支覆盖法，需要使用 unittest 单元测试框架，代码结构已在 Testing/main.py 中写好，只需增加测试用例和运行即可。